

APIs Modulares de Missão Crítica (FastAPI) com Paginação, Cache e Rate Limiting

Arquitetura Full Stack

Autor	Unidade	Data	Status
Marcos Perettoco	V4 Company / FV Marketing	25/08/2026	Entregue (desenvolvido)

1. Contexto e Problema

Os endpoints internos eram monolíticos e sem proteção, sofrendo sobrecarga em picos e sem paginação.

2. Diagnóstico

- Sem paginação (vazamento de memória em listas grandes)
- Sem rate limiting (abuso de quota)
- Sem cache (pressão desnecessária no banco)

3. Arquitetura da Solução

- API modular FastAPI versionada (/v1)
- Paginação com envelope {items,page,size,total}
- Rate limiting por api_key (slowapi, 100/min)
- Cache via Redis para listas quentes

4. Entregas

- API-STANDARD.md (padrão)
- main_api.py (FastAPI paginação + rate limit)
- requirements.txt

5. Métricas de Sucesso

Métrica	Antes	Depois
Proteção de sobrecarga	Não	Sim (rate limit)
Paginação	Não	Sim

6. Próximos Passos

- Expor os endpoints críticos por trás do gateway
- Adicionar autenticação OAuth2

Relatório gerado em 25/08/2026 · PDI Marcos Perettoco · V4 Company